

Atividade 2 - Divisibilidade

Curso: Ciência da Computação

Linguagem: Python

Nome: Bruna de Oliveira dos Santos

Matrícula: 2622130008

Turno: Matutino

Problema:

O objetivo desta atividade é construir um algoritmo em Python capaz de receber dois números inteiros positivos informados pelo usuário e efetuar as seguintes operações matemáticas de Teoria dos Números:

- Cálculo da Divisão Inteira (DIV)
- Cálculo do Resto da Divisão (MOD)
- Exibição detalhada do passo a passo do Algoritmo de Euclides
- Determinação do Maior Divisor Comum (MDC)
- Cálculo do Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

Procedimento:

Os conceitos e algoritmos matemáticos aplicados no programa englobam:

- **Algoritmo da Divisão:** Para quaisquer inteiros a e b (com $b > 0$), existem inteiros únicos q (quociente - DIV) e r (resto - MOD) tais que $a = b \times q + r$, onde $0 \leq r < b$.
- **Algoritmo de Euclides:** Método eficiente para determinar o MDC entre dois números baseando-se no princípio de que $\text{MDC}(a, b) = \text{MDC}(b, r)$, onde r é o resto de a dividido por b . As divisões sucessivas são repetidas até obter resto 0. O último resto não nulo é o MDC.
- **Relação entre MDC e MMC:** O Mínimo Múltiplo Comum é calculado utilizando a relação fundamental $\text{MMC}(a, b) = (a \times b) / \text{MDC}(a, b)$.

Explicação:

A implementação atende a todas as restrições impostas na disciplina

- **Entrada de Dados:** Leitura de dois valores usando `input()` convertidos com `int()`.
- **DIV e MOD:** Utilizou-se os operadores `//` para a divisão inteira e `%` para o resto da divisão.
- **Algoritmo de Euclides sem Funções Proibidas:** Implementado com um laço `while b != 0` que imprime a expressão $a = b \times \text{quociente} + \text{resto}$ a cada passo e atualiza as variáveis temporárias a e b sem o uso da função `math.gcd()`.
- **MMC:** Calculado diretamente pela fórmula multiplicativa dividida pelo valor do MDC obtido.

Exemplos utilizados:

Primeiro Número: 48

Segundo Número: 18

A execução do programa gerou a seguinte saída no terminal:

NÚMEROS INFORMADOS:

Primeiro número: 48

Segundo número: 18

1 E 2. DIVISÃO INTEIRA (DIV) E RESTO (MOD)

DIV (48 // 18): 2

MOD (48 % 18): 12

3 E 4. PASSO A PASSO DO ALGORITMO DE EUCLIDES (MDC)

$$48 = 18 * 2 + 12$$

$$18 = 12 * 1 + 6$$

$$12 = 6 * 2 + 0$$

MDC (Maior Divisor Comum) = 6

5. CÁLCULO DO MMC

MMC (Mínimo Múltiplo Comum) = 144